



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

1

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales:

1. $\int \frac{(x^2-1)dx}{(x^4+3x^2+1)\arctan\left(\frac{x^2+1}{x}\right)}$ (3 pts.)

2. $\int (1 + \ln^2(x))^2 \left(\arctan(1 + \ln(x)) \right) \left(\frac{\ln(x)}{x} \right) dx$ (3 pts.)

3. $\int \frac{e^{e^{\ln(\cos(2x))} - \ln(\sec(2x)) + e^{\cos(2x) + 4\ln(x^{1/4}\sin(2x))}}}{e^{(\cos(2x) - 3\ln(\csc(2x)))}} dx$ (3 pts.)

4. $\int \frac{e^{\ln(\ln(x))^2 + \ln(x) + 2}}{x(\ln(x))^3 + 8x} dx$ (3 pts.)

5. $\int \frac{dx}{x(\ln(x)-1)^3(\ln(x)+2)^4}$ (3 pts.)

6. $\int \frac{(x^4+4x^3+11x^2+12x+8)dx}{(x^2+2x+3)^2(x+1)}$ (3 pts.)

7. $\int \frac{(3+11\cos(x))dx}{\cos(x)(1+3\cos(x))}$ (2 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO